

VISUELLE DOKUMENTATION



Fig. 1: 20260205_161740.jpg



Fig. 2: 20260205_161744.jpg



Fig. 3: 20260205_161759.jpg

WISSENSCHAFTLICHE EXPERTISE

Gerne analysiere ich dieses Objekt für Ihr Museumsarchiv. Es handelt sich um eine faszinierende Rechenmaschine, die einen wichtigen Abschnitt der Büro- und Technikgeschichte repräsentiert.

IDENTITÄT & KURZZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegende Objekt ist eine mechanische Stiftzahnrechenmaschine der Marke "Original-Odhner", hergestellt in Schweden. Sie diente zur Durchführung der vier Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) und war ein unverzichtbares Werkzeug in Büros, wissenschaftlichen Einrichtungen und Ingenieurbüros, bevor elektronische Rechner verfügbar wurden. Der Aufkleber "Kurt Mader" weist auf einen Händler oder Distributor hin.

VISUELLER BEFUND (WAS WIR SEHEN)

Die Rechenmaschine präsentiert sich als robustes, überwiegend schwarz lackiertes Metallgerät. Sie besteht aus zwei Hauptteilen: einem oberen Eingabebereich mit zehn vertikalen Schiebern zur Zahleneingabe und einem darunterliegenden, horizontal verschiebbaren Wagen (Schlitten) mit zwei Zählwerken.

Im oberen Bereich sind die Ziffern 0 bis 9 an den Schiebern ablesbar, wobei die Schieber auf die Position "0" eingestellt sind. Oberhalb der Schieberreihe befindet sich der Schriftzug "ORIGINAL-ODHNER" und "GÖTEBORG SWEDEN". Links davon ist ein runder Aufkleber mit der Aufschrift "KURT MADER" und dem Hinweis "BÜROMASCHINEN" sowie einer Adresse in "Wien, I. Kärntnerstr. 12" zu erkennen. Rechts am oberen Teil ist eine große Kurbel mit einem schwarzen Griff angebracht, die zum Ausführen der Rechenoperationen dient. Weitere kleine Hebel und Knöpfe sind für Funktionen wie Division (DIV) und Subtraktion (SUBT) beschriftet.

Der untere, verschiebbare Wagen zeigt zwei Reihen von Ziffernfenstern: eine längere Reihe rechts, die das Ergebnis (Akkumulator) anzeigt, und eine kürzere Reihe links, die den Umdrehungszähler (Konterregister) darstellt. Aktuell zeigt der Akkumulator "000000083000" und das Konterregister "0000000". An den Seiten des Wagens befinden sich kleine Kurbeln zum Löschen der Zählwerke. Auf der Vorderseite des Wagens ist schwach die Prägung "MADE IN SWEDEN" zu erkennen.

Das Objekt weist deutliche Gebrauchsspuren auf: Der schwarze Lack ist an vielen Stellen abgeplatzt, besonders an Kanten und hervorstehenden Teilen, was das darunterliegende Metall sichtbar macht. Es sind Staub- und Schmutzablagerungen sowie leichte Korrosionsspuren erkennbar, die auf ein hohes Alter und intensive Nutzung hindeuten.

KURATORISCHE INTERPRETATION & EINORDNUNG (WAS WIR DARAUS WISSEN)

Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Vertreter der sogenannten Stiftzahnrechenmaschinen (Pinwheel Calculator), deren Prinzip 1873 vom schwedischen Ingenieur W.T. Odhner in Russland entwickelt wurde. Die industrielle Produktion begann 1890. Nach der Russischen Revolution 1917 wurde die Produktion in Göteborg, Schweden, unter dem Namen "Original-Odhner" wieder aufgenommen, um sich von Nachbauten abzugrenzen.

Die "Original-Odhner"-Maschinen waren für ihre Robustheit und Effizienz bekannt und wurden weltweit vertrieben. Der Aufkleber "Kurt Mader, Büromaschinen, Wien" identifiziert einen lokalen Händler oder Importeur, der diese Maschinen in Österreich vertrieb. Dies war eine gängige Praxis, da Hersteller oft mit regionalen Partnern zusammenarbeiteten.

Basierend auf dem schwarzen Lack und dem allgemeinen Design lässt sich das Modell in die Zeit vor 1955 einordnen. Ab 1955 wurden Odhner-Maschinen neu gestaltet und in Grautönen lackiert. Ähnliche Modelle in schwarzer Lackierung wurden im Zeitraum von etwa 1935 bis 1945 hergestellt. Es handelt sich um ein Modell, das die vier Grundrechenarten beherrscht und durch das Verschieben des Wagens Multiplikationen und Divisionen durch wiederholte Additionen bzw. Subtraktionen ermöglicht.

MATERIAL & TECHNIK (KONSERVATORISCHE SICHT)

Die Rechenmaschine besteht hauptsächlich aus lackiertem Metall, wahrscheinlich Gusseisen und Stahl für die präzisen mechanischen Komponenten. Die Kurbelgriffe könnten aus Bakelit oder einem ähnlichen frühen Kunststoff gefertigt sein. Die Ziffernfenster sind aus Glas.

Der Zustand des Lackes, mit seinen zahlreichen Abplatzungen und Kratzern, ist typisch für ein intensiv genutztes Gerät dieses Alters. Die sichtbaren Verschmutzungen und leichten Korrosionsansätze sind alters- und nutzungsbedingt und beeinträchtigen die strukturelle Integrität des Objekts derzeit nicht wesentlich, sollten aber bei einer Konservierung berücksichtigt werden. Die mechanische Komplexität des Stiftzahnradmechanismus erforderte eine präzise Fertigung und regelmäßige Wartung, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

ALLTAGSGESCHICHTE & KONTEXT (WOHER ES KOMMT, WOFÜR ES WAR)

Diese Rechenmaschine war ein zentrales Arbeitsgerät in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie fand ihren Einsatz in einer Vielzahl von Berufsfeldern:

- * Kaufmännische Berufe: Für Buchhaltung, Lohnabrechnungen und Inventuren.
- * Ingenieurwesen und Wissenschaft: Für komplexe Berechnungen in der Konstruktion, Physik und Mathematik.
- * Verwaltung: In Behörden und Ämtern zur Erstellung von Statistiken und zur Bearbeitung großer

Datenmengen.

Im Gegensatz zu heutigen Wegwerfprodukten war eine solche Rechenmaschine eine erhebliche Investition und wurde als langlebiges Kapitalgut betrachtet. Sie war für den täglichen, intensiven Gebrauch konzipiert und gebaut, um über Jahrzehnte hinweg zuverlässig zu funktionieren. Ihre Einführung rationalisierte Arbeitsprozesse erheblich und steigerte die Genauigkeit und Geschwindigkeit von Berechnungen im Vergleich zu rein manuellen Methoden.

ETHISCHE REFLEXION (ZEITGENÖSSISCHER KOMMENTAR)

Die Odhner-Rechenmaschine steht exemplarisch für den Übergang von der manuellen zur mechanisierten Berechnung und markiert einen wichtigen Schritt in der Geschichte der Automatisierung. Ihre Existenz spiegelt den wachsenden Bedarf an effizienteren und präziseren Rechenmethoden in einer zunehmend industrialisierten und komplexeren Welt wider. Sie war ein Werkzeug, das die Arbeitswelt nachhaltig veränderte: Einerseits befreite sie Menschen von mühsamen und fehleranfälligen Kopfrechenaufgaben, andererseits trug sie zur Standardisierung und Beschleunigung von Arbeitsprozessen bei, was neue Anforderungen an die Arbeitskräfte stellte. Die Maschine selbst ist neutral, doch ihr Einsatz kontextualisiert die damaligen Bestrebungen nach Rationalisierung und Effizienz, die sowohl Fortschritt als auch neue Herausforderungen für die Gesellschaft mit sich brachten.

OFFENE FORSCHUNGSFRAGEN

Für eine noch tiefere museale Aufarbeitung könnten folgende Fragen von Interesse sein:

- * Exakte Modellbezeichnung und Baujahr: Eine detaillierte Untersuchung der Seriennummer (falls vorhanden und lesbar) könnte Aufschluss über das genaue Modell und das Herstellungsjahr geben.
- * Geschichte von Kurt Mader: Eine Recherche über den Büromaschinenhändler Kurt Mader in Wien könnte interessante Einblicke in den Vertrieb und die Marktdurchdringung von Odhner-Maschinen im deutschsprachigen Raum liefern. Wann wurde das Geschäft gegründet, wie lange existierte es, und welche anderen Produkte wurden vertrieben?
- * Vorbesitzer und Nutzungskontext: Gibt es Dokumente oder Überlieferungen, die Aufschluss über den ursprünglichen Käufer oder den spezifischen Einsatzort dieser Maschine geben?
- * Vergleich mit Konkurrenzmodellen: Wie schnitt dieses spezifische Odhner-Modell im Vergleich zu zeitgenössischen Rechenmaschinen anderer Hersteller (z.B. Brunsviga, Facit, Monroe) ab, insbesondere hinsichtlich Preis, Leistung und Verbreitung?
- * Wartungs- und Reparaturhistorie: Wurde die Maschine im Laufe ihres Lebens gewartet oder repariert? Dies könnte Aufschluss über die Langlebigkeit und die damalige Reparaturkultur geben.

QUELLEN-VERZEICHNIS

- wikipedia.org: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEokXdpIhgiCFOHENM6Ckmg8xVoFijgu47KGw2V8HZAb8kz5ap_Ury8saUbbqtdQj5Du_3_YKqI6NxAcnnGr8danrKdz66NCv7hXAaXM1CgO7-AxfJdFki8X81syH2Fv7ha5dJSi6KZc4Py2g==
- vintagecalculators.com: <https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHFeBtvxxvPfCwboi-09DvyM2HIMEY6StnycBnvjTvS3Gi9mZC83Qushp7DfaWY-i9WgfzhajFwRXf7J3AohRlewMvB7-Nge78Tf54lqt-rbiSPixr6mLgU3DNxSirc49Wl44qpFJTJyCycpJ8=>
- nzeldes.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQH0Bjk2K7TreGEVxVAz0vjgQc6LMgRZ0Gx5FtOohsNqtT9FBNVEGvamQyR7K8U58pIOD37wAuKXMWMkB4FfhxLHCDhfAs8_8G16OovtLq73sFTKx4vc5oqgVwDBDw0=
- jaapsch.net: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE096cbefFs_wOED56lqQpl7qIOF6SLdQjipS8UA1-2ZbmbmToVxfbsW-p0Gs9clb-CjHPKnQMxGfYDA6aCVqrLRVfrY8WG916_4HSrAB0BR74nlkEDOHulIEEY0CiM0pXVAcDmbw==
- johnwolff.id.au: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGgLi24LY3xecepbbtvpiD76PHmzXoh61XnUcke06JrOKKN927V5MKe3YCzeziU5z4MohbD1R91VPvdJ1--k_VGoIDKg3d9dMlrnAk5fs4KdpSMFi8JKm6Ed0X_mS9O9WV8prfYIGcg2uExQ-xla-j6YrM=
- xnumber.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEAHVHTI7PHV5HNLfK0__HF3SW8yFy_njNPriy3Jlrx4sEdkGJHYyB3pyUUAQX7oSoKRdu36hzVpFYC23yFiDHeCNMw-pcjilEOPylAvX3Yhy9CYrsw2xrRavY1B__HYkhKakgTHJUN2QYri
- wordpress.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEiAYYQuNZL32Mg0kuwmJj9aKsmCDudAQquPwpjCQ0F05HFv0CzWCSDtFA25aNDSFwcz01MT78ySOv3ggWaDOaSzU_iHOcL44W_l83EswNdOQEu4oXNWSsoDrH15h-TrX3d_HV-ALlxtNzq5ZxMt4iLEefepVNzJexFznYLUFQCSI970adbDwGR
- ebay.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGobXxB9M3LgWI2H8J9IRA_xxeKpfDAj9I5eH4w27NjZI2xFeml465B1cin5bmUs0CjF5X1e3hyuYBIN8u1Pz8MnJAeUM0BFYQqXmrXjmXxrOIYGDnxtV7WgDvpo0FAZg==
- ebSCO.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHcbS8WmpJK4BZFrG-ByE94kQIYv5OEqlN6ie_tBFkMTQ5zvHtuwwiwi75tJXghWS4Fo8hKOP6Kw9QBHJGqnFRj1ahQVbCaR2QXKHEY6revH-GNrnTD8FhsD1f2jixO1k0Y-mCHdpDzzsUBkq8tFXllas3gSAcB3Ky_bRO3Xjg=
- codelearn.com: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF6-1uPmB-PUR1s3gZAtTRCSPmHnOHRPWWeBAB6L72LcKSu9h6Erqn6zPUzsVp2niDoc56lAHyr5QY1V0sFLvpqz7_utzh3cc5EtBdiVc7KBqorscyD2HPmYW0oljthE8sNWxTECHVS06xrg4cMB2yhdTaLz1AMYuvrL2GCxveo7H3mmL1wvBrhGwvkCLx_3P0Tu596dT8EArtJhQlw=
- wikipedia.org: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHUXEdhu9MRhjysBvu4aemwQJnbvnUkMPPRQq_t4XCIfENw1ijc8Kxe2JS4hPNM7WQvvfwQm770vUbFHZuWeNem1ZqLPnrmc5efDyycKyNZ57qzxBHeeUfAen_FjnNNye6SXFJWUVNQOccFy8lhi